

Rapport Final de Projet

Plateforme CampusConnect

Conception et Réalisation d'une solution de gestion associative

Master Systèmes d'Information (SI) — 2025/2026

Moussa Mohamed Erebih (C21397)

Saleck Ahmed Baya (C25362)

11 juin 2026

Table des matières

Résumé	2
Introduction	3
1 Management du Projet : Méthode Scrum	4
1.1 Organisation des Sprints	4
1.2 Daily Meeting Adapté	4
1.3 Levée des obstacles	4
2 Analyse et Conception	5
2.1 Base de Données	5
2.2 Correspondance avec le Backlog	5
3 Réalisation Technique	6
3.1 Le Backend (Serveur)	6
3.2 Le Frontend (Interface)	6
3.3 Améliorations "Agiles"	6
4 Qualité et Sécurité	7
4.1 Sécurité des données	7
4.2 Tests Automatisés	7
4.3 Résultats des tests	7
Conclusion	8

Résumé

Ce rapport présente le travail qu'on a fait pour créer **CampusConnect**, une plateforme web pour gérer la vie associative sur le campus. Le but était de résoudre les problèmes de communication et de gestion des inscriptions aux événements.

On a utilisé des technologies modernes comme **React** pour l'interface et **Node.js** avec **MySQL** pour le serveur. Le projet a été géré avec la méthode **Scrum** sur 5 sprints. On a réussi à faire toutes les 38 User Stories prévues, en ajoutant même des options comme le paiement par WhatsApp et le sponsoring. On a aussi beaucoup travaillé sur la sécurité avec du chiffrement et des tests automatisés pour être sûr que tout marche bien.

Introduction

Dans notre université, il y a beaucoup de clubs et d'associations, mais c'est souvent difficile pour les étudiants de savoir ce qui se passe. Les responsables ont aussi du mal à gérer les listes de membres et les paiements pour les événements.

C'est pour ça qu'on a créé **CampusConnect**. C'est une application qui centralise tout : l'annuaire des clubs, les événements à venir, et la gestion des places.

Dans ce rapport, on va d'abord expliquer comment on s'est organisé avec la méthode Scrum. Ensuite, on verra la conception de la base de données et comment on a développé les fonctionnalités. On finira par montrer les tests qu'on a fait pour prouver que le projet est terminé et sécurisé.

Management du Projet : Méthode Scrum

Pour ce projet, on a choisi d'être agile. Comme on est deux, on a partagé les rôles : **Moussa** était le Scrum Master et **Saleck** le Product Owner. Mais on a tous les deux codé en même temps.

1.1 Organisation des Sprints

On a découpé le travail en sprints d'une semaine. Dans chaque sprint, il y avait environ 6 User Stories à faire. On les a divisé en deux (3 chacun). Si c'était trop lourd, Saleck en prenait un peu plus.

1.2 Daily Meeting Adapté

On ne pouvait pas se voir tous les jours à cause des autres cours. Donc Moussa, en tant que Scrum Master, a décidé qu'on ferait un meeting **tous les deux jours**. Ça nous a permis de régler les problèmes vite, comme quand on a eu des soucis avec l'envoi des emails ou les requêtes SQL complexes.

1.3 Levée des obstacles

On a eu quelques blocages techniques. Par exemple, la configuration SMTP pour Gmail était difficile. Le Scrum Master a aidé à trouver comment créer des mots de passe d'application. Pour les conflits de salles, on a fait du "Pair Programming" pour trouver la bonne formule mathématique.

Analyse et Conception

Avant de coder, on a bien analysé le backlog de 38 User Stories pour comprendre ce que le système doit faire.

2.1 Base de Données

On a créé une base de données MySQL avec plusieurs tables importantes :

- **users** : pour les comptes (étudiants, responsables, admins).
- **associations** : pour les informations des clubs et le plan (Gratuit ou Premium).
- **events** : pour stocker les dates, lieux et tarifs.
- **registrations** : pour savoir qui participe à quel événement.
- **sponsors** : pour les partenaires qui soutiennent la plateforme.

2.2 Correspondance avec le Backlog

On a fait un tableau de suivi pour être sûr de ne rien oublier. Chaque fonctionnalité codée correspond à une route API précise. Par exemple, l'inscription est sur POST `/api/auth/register` et la gestion des preuves de paiement est sur POST `/api/registrations/:id/pro`

Réalisation Technique

3.1 Le Backend (Serveur)

On a utilisé **Express.js**. Le serveur gère la sécurité avec des jetons **JWT**. On a mis des protections pour que seul l'admin puisse valider les clubs, et seul le responsable puisse voir ses finances. On a aussi ajouté des tâches automatiques (Cron) pour envoyer des rappels aux étudiants avant les événements.

3.2 Le Frontend (Interface)

L'interface est faite en **React**. On a voulu quelque chose de simple et "responsive" pour que ça marche aussi sur téléphone. On a utilisé des icônes modernes et des animations pour que l'application soit agréable à utiliser.

3.3 Améliorations "Agiles"

En travaillant, Saleck (le PO) a proposé des idées pour améliorer l'expérience :

- **WhatsApp** : On a ajouté un bouton pour que les étudiants puissent envoyer leurs preuves de virement directement sur le téléphone du responsable.
- **Sponsors** : On a créé une section pour afficher les logos des entreprises partenaires comme Mauritel ou Mattel.

Qualité et Sécurité

C'est une partie très importante du projet Master SI.

4.1 Sécurité des données

On ne stocke pas les informations n'importe comment. On a utilisé l'algorithme **AES-256-CBC** pour chiffrer les numéros de téléphone dans la base de données. Même si quelqu'un vole la base, il ne pourra pas lire les données privées.

4.2 Tests Automatisés

On a installé **Jest** et **Supertest**. On a écrit des scripts qui testent les 13 fonctionnalités les plus critiques. On peut lancer la commande `npm test` et voir tout de suite si quelque chose est cassé. C'est une preuve que notre code est solide.

4.3 Résultats des tests

À la fin du projet, tous les tests sont passés au vert. Ça valide que le système de rôles (RBAC) fonctionne et que les routes API répondent correctement.

Conclusion

Pour finir, on peut dire que le projet **CampusConnect** est un succès. On a réussi à transformer un backlog de 38 User Stories en une application fonctionnelle et sécurisée.

Ce projet nous a appris à travailler en équipe avec Scrum et à utiliser des technologies professionnelles. Si on devait continuer, on aimerait ajouter une application mobile réelle et un système de paiement électronique direct. On est fier de ce qu'on a produit et on pense que ça pourrait vraiment aider les étudiants sur le campus.